LAPORAN PRAKTIKUM 8

Keamanan dan Privasi Big Data

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Big Data

Dosen Pengampu: Bapak Muhayat, S.Ag., M.IT.

Oleh:

Siti Magfiratun Warahmah

Nim: 230104040059

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

TAHUN 2026

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

a) Membangun sistem pipeline Big Data berbasis real-time
b) Menggunakan Apache Kafka sebagai media streaming data
c) Menggunakan Apache Spark untuk pemrosesan data secara real-time
d) Menggunakan Streamlit untuk visualisasi data dalam bentuk dashboard
e) Menerapkan keamanan data melalui teknik data masking dan enkripsi
f) Melakukan deteksi fraud (kecurangan) secara otomatis berdasarkan aturan tertentu
g) Mengintegrasikan seluruh sistem menjadi pipeline end-to-end yang terstruktur dan berjalan dengan baik

2. Konsep Dasar

2.1 Big Data dan Pemrosesan Real-Time

Big Data merupakan data dalam jumlah besar yang terus bertambah dan perlu diproses dengan cepat agar menghasilkan informasi yang berguna. Dalam praktikum ini digunakan konsep real-time processing, dimana data yang masuk akan langsung diproses tanpa harus menunggu terkumpul terlebih dahulu. Apache Kafka digunakan sebagai media pengiriman data secara streaming, sedangkan Apache Spark berperan dalam memproses data tersebut secara real-time menggunakan metode micro-batch. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menangani aliran data secara terus-menerus dengan efisien.

2.2 Keamanan dan Privasi Data

Untuk menjaga keamanan data dalam sistem, digunakan beberapa teknik berikut:

- Data masking → menyamarkan sebagian nomor rekening
- Enkripsi → mengamankan nilai transaksi
- Logging → mencatat aktivitas sistem

Teknik-teknik ini bertujuan untuk melindungi data sensitif agar tidak disalahgunakan.

2.3 Fraud Detection

Fraud detection merupakan proses untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dalam sistem. Pada praktikum ini digunakan pendekatan sederhana berbasis aturan (rule-based), dimana transaksi dengan kondisi tertentu akan dikategorikan sebagai fraud. Misalnya, transaksi dengan jumlah besar atau berasal dari luar negeri akan ditandai sebagai fraud,

sedangkan transaksi lainnya dianggap normal. Pendekatan ini cukup efektif untuk mendeteksi anomali pada tahap awal.

2.4 Pipeline Big Data

Alur pipeline dalam praktikum ini terdiri dari beberapa tahapan berikut:

Kafka (Streaming Data)

↓

Spark Streaming (Processing)

↓

Masking & Enkripsi (Keamanan Data)

↓

Storage (Parquet - realtime_output)

↓

Dashboard (Streamlit)

↓

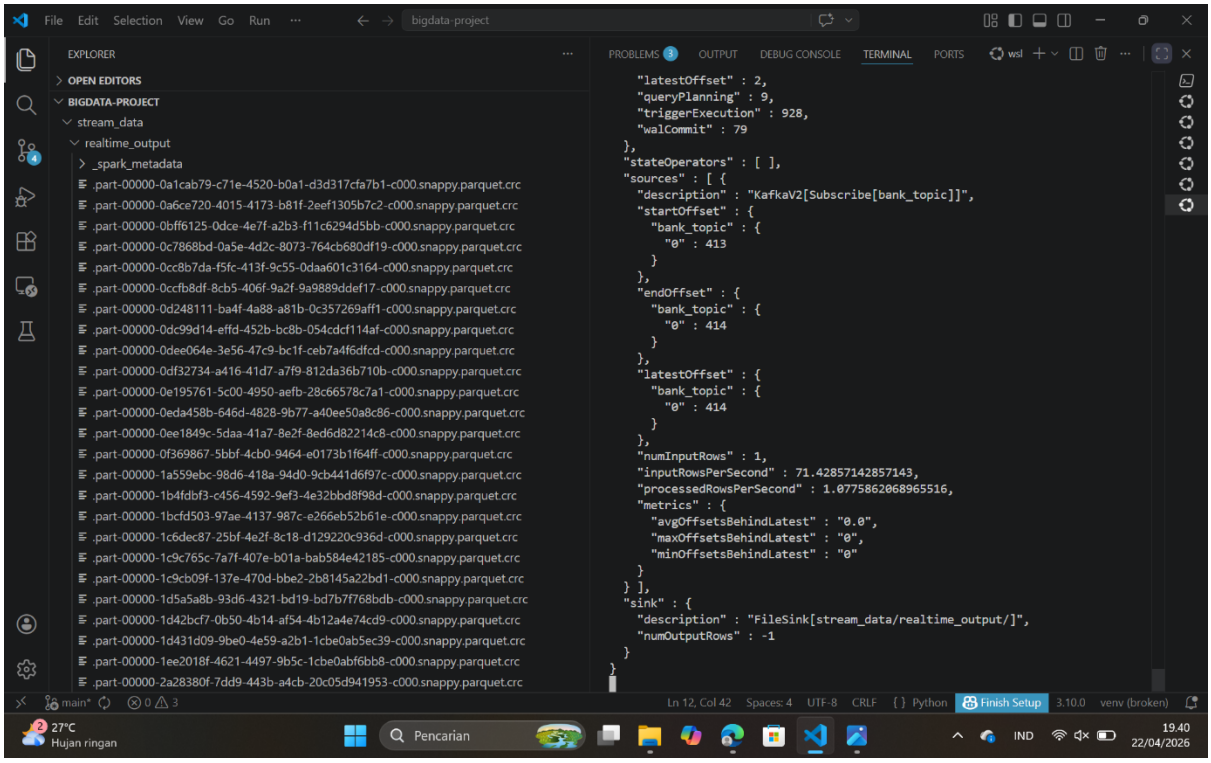
Monitoring Fraud

Pipeline ini menunjukkan bagaimana data diproses dari awal hingga menjadi informasi yang dapat digunakan secara real-time.

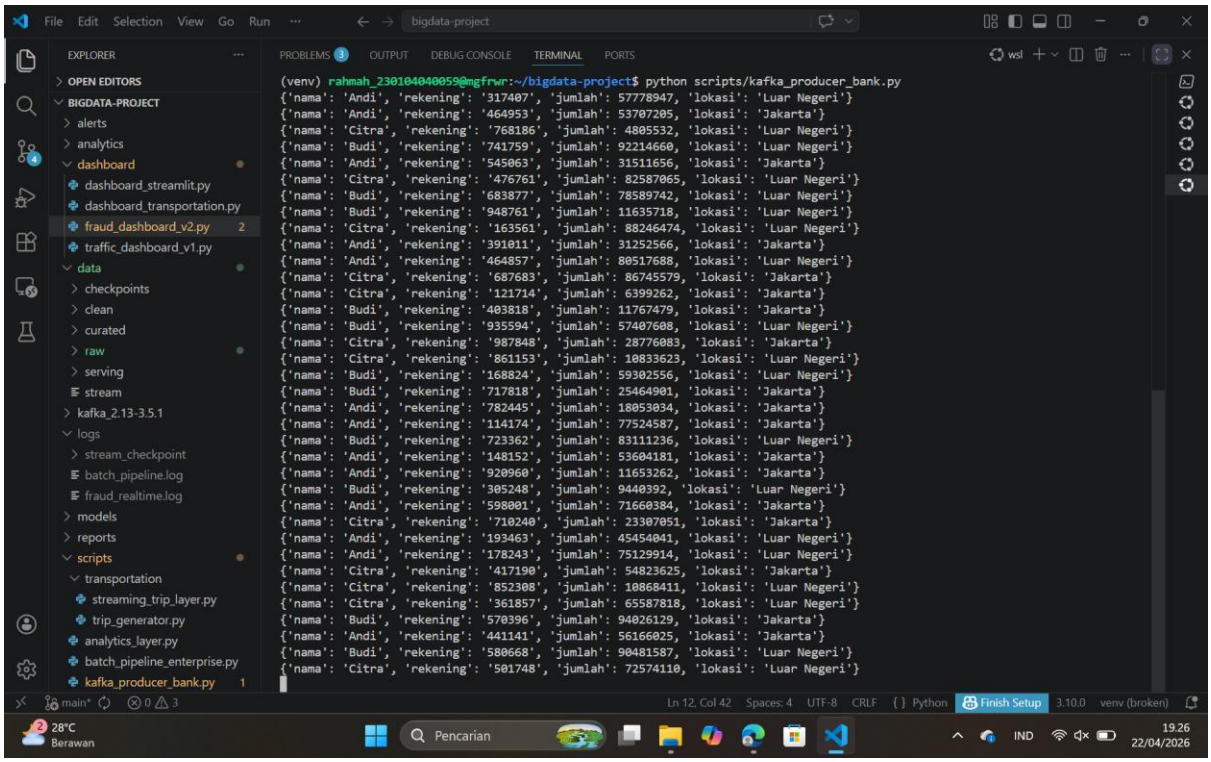
3. Dokumentasi Implementasi Praktikum

Hasil implementasi praktikum ditunjukkan melalui beberapa dokumentasi berikut.

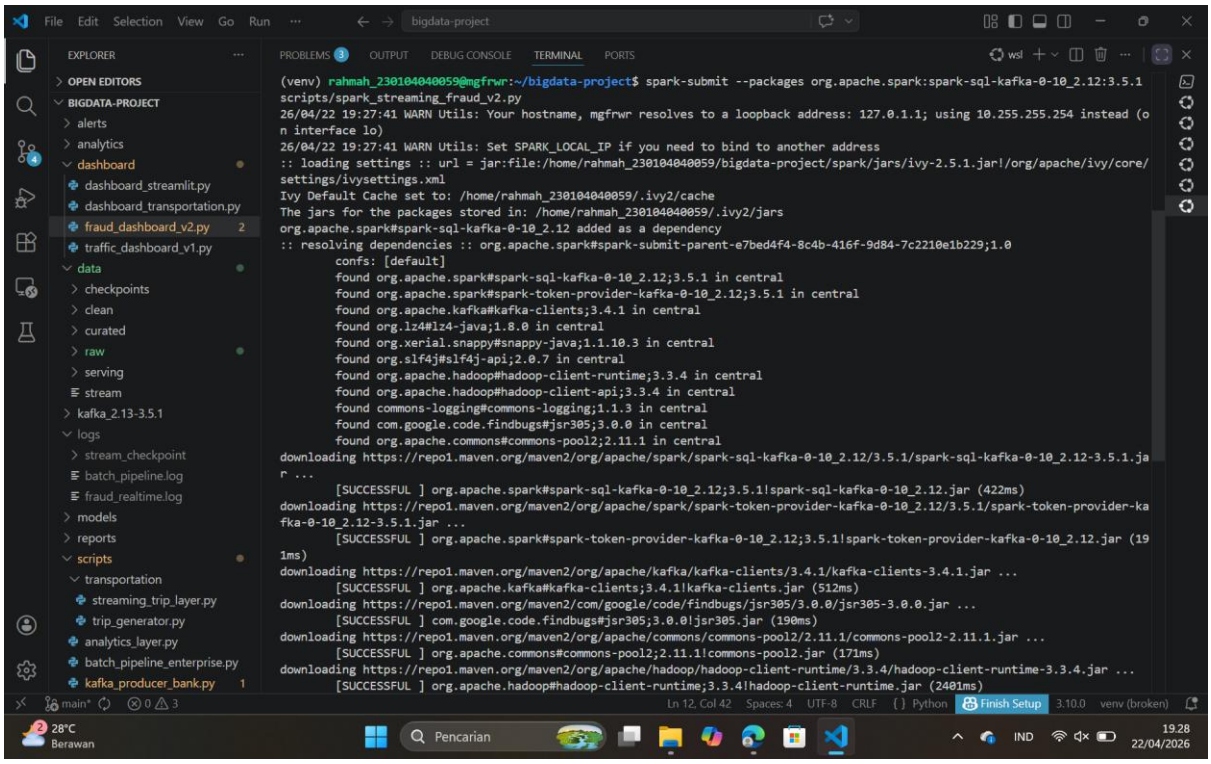
Screenshot folder: stream_data/realtime_output



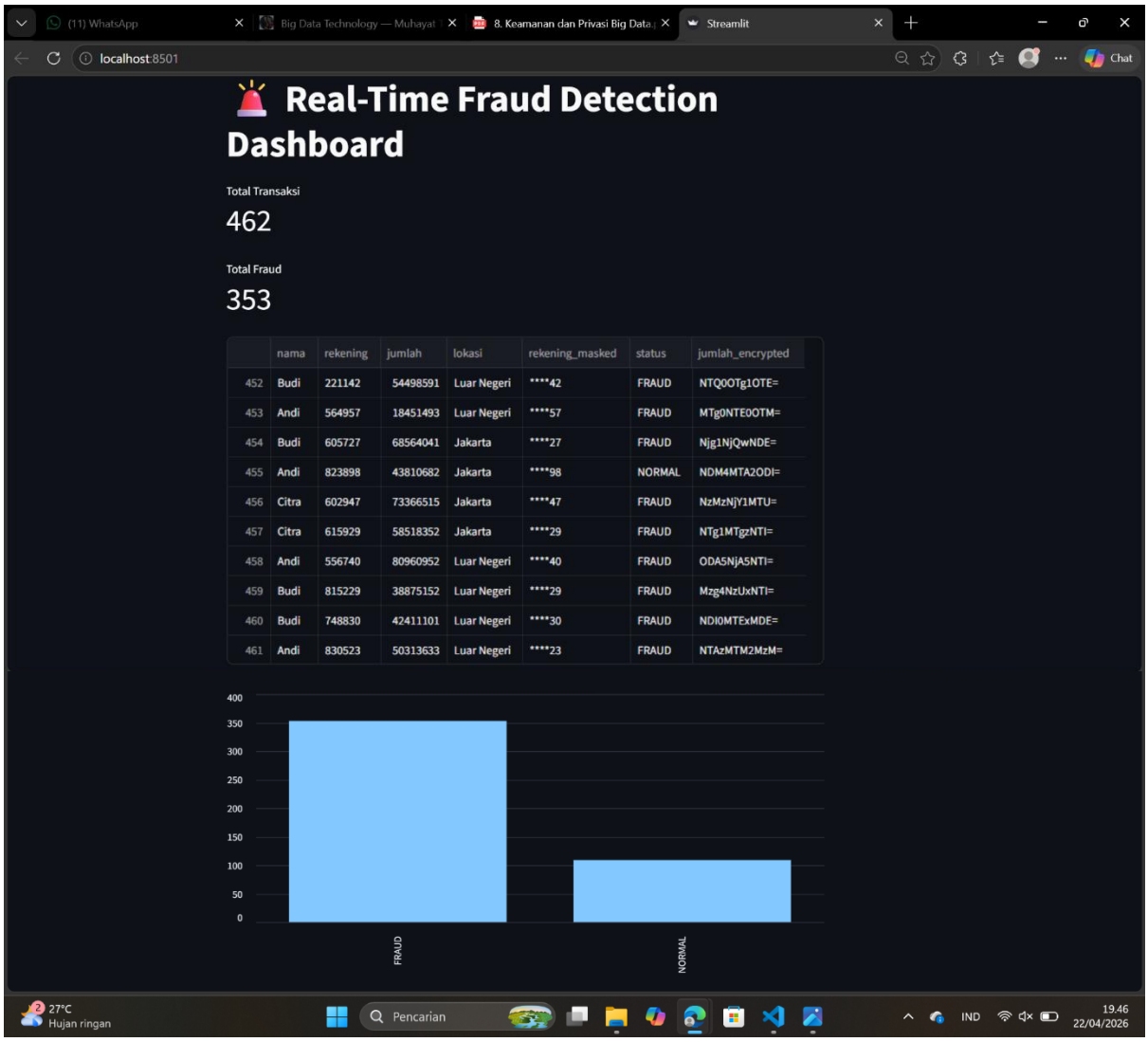
Screenshot Kafka berjalan



Screenshot Spark berjalan



Screenshot dashboard



4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem berhasil dijalankan secara end-to-end sesuai dengan alur yang telah dirancang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumentasi yang ditampilkan pada laporan. Pada screenshot folder stream_data/realtime_output, terlihat bahwa data hasil pemrosesan telah berhasil disimpan dalam bentuk file parquet. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan data dari Spark Streaming berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada dokumentasi Kafka, terlihat bahwa producer secara terus-menerus mengirimkan data transaksi dengan berbagai variasi nilai seperti nama, rekening, jumlah, dan lokasi. Ini menandakan bahwa proses streaming data berjalan secara real-time tanpa kendala.

Pada bagian Spark Streaming, sistem berhasil membaca data dari Kafka dan melakukan pemrosesan secara langsung. Proses ini mencakup parsing data, penerapan data masking pada

nomor rekening, serta penentuan status transaksi apakah termasuk fraud atau normal. Selain itu, data juga telah melalui proses enkripsi sebelum disimpan. Dashboard yang ditampilkan menggunakan Streamlit juga berjalan dengan baik. Berdasarkan tampilan dashboard, sistem mampu menampilkan jumlah total transaksi, jumlah transaksi fraud, serta data transaksi terbaru. Grafik yang ditampilkan menunjukkan perbandingan antara transaksi normal dan fraud, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring. Secara keseluruhan, seluruh komponen sistem mulai dari Kafka, Spark, hingga dashboard telah terintegrasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, sistem Big Data berbasis real-time berhasil dibangun dengan mengintegrasikan Apache Kafka, Apache Spark, dan Streamlit dalam satu pipeline. Sistem ini mampu mengalirkan, memproses, dan menampilkan data secara langsung. Penerapan data masking dan enkripsi berjalan dengan baik sehingga data sensitif tetap aman. Selain itu, fraud detection mampu mengidentifikasi transaksi mencurigakan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Dashboard yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat monitoring transaksi secara real-time. Dengan demikian, sistem Big Data tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan.

6. Repository GitHub

Seluruh source code dan file yang digunakan dalam praktikum ini disimpan dalam repository GitHub yang dapat diakses melalui link berikut:
https://github.com/Siti-Magfiratun-Warahmah/Big-Data-Praktikum08-Siti-Magfiratun-Warahmah-230104040059